

《一站式晚年陪伴手册》

儿女的远方牵挂，AI的近身守护

（报告中的软件并非推荐、案例并非特指，仅用于参考）

北京航空航天大学 29系人文与社会科学高等研究院

清华大学 新闻与传播学院、人工智能学院 双聘教授 @新媒沈阳 团队

何静（副教授）

（一篇科普报告每多一个公式读者数量就减半。该报告仅用于科普，面向对象为小白。）

为什么我们需要“智能守护”？



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

健康管理进入“智能时代”

◆ 社会趋势

- 老龄化加速：中国60岁以上人口已超2.8亿（2024数据），健康照护压力显著上升
- 慢病占比高：高血压、糖尿病等慢性病成为老年人主要健康风险
- 医疗资源紧张：基层诊疗覆盖有限，子女异地工作，照护碎片化

◆ 技术进步

- 智能感知技术（如血压监测、跌倒识别）日益精准
- AI算法升级可支持实时健康分析与异常预警
- 数据互联互通为远程医疗和家庭健康监测提供了基础

- 智能设备不再只是“高科技产品”，它们正逐渐成为每位家庭成员日常可用的健康管理工具，特别是对老年群体来说，它们弥补了“没人看、不会记、不懂测”的空缺，是“软着陆”的科技转译。

■ 智能设备如何助力老年群体健康生活



日常监测更方便

智能手环自动记录血压、心率、步数，数据直观；子女在手机上就能看到父母的健康状态



紧急状况响应更快

心率异常 / 跌倒时，设备会自动通知家属或拨打紧急联系人；发生意外，一键求助就能呼救



慢病管理更科学

自动分析血糖、血压趋势，帮助调整用药、饮食习惯；可远程问诊或上传报告获取医生建议



生活出行更安心

开启定位与电子围栏功能，老人走远家属会收到提示；具备灯光、定位、语音播报功能，防止走失



亲情联系更顺畅

可远程视频，语音留言，不再依赖复杂操作；亲友圈功能可分享生活、照片，增强互动



AI在养老中的角色

养老面临的核心挑战

◆ 人口老龄化加剧

- 老龄化社会加快，独居或空巢老人数量增加。
- 照护资源不足，护理人员压力大。

◆ 老年人常见问题

- 健康风险高：跌倒、慢性病、突发疾病。
- 情感孤独：子女陪伴不足，社交圈缩小。
- 日常不便：行动受限，信息获取与科技使用困难。



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

AI 在养老中的价值

- ✓ **安全感**：健康监测+紧急响应，减少意外风险。
- ✓ **陪伴感**：缓解孤独，促进心理健康。
- ✓ **独立感**：日常生活自理更容易，保持尊严与自信。
- ✓ **家庭支持**：AI 帮助子女远程了解父母状况，减轻负担。

■ AI 赋能养老的三大方向

健康守护者

- **智能穿戴设备**：实时监测心率、血压、血糖、睡眠质量。
- **跌倒检测系统**：传感器+AI算法，自动报警，快速通知家属或医疗机构。
- **预测预警**：通过长期数据分析，提前提示慢性病风险。

情感陪伴者

- **陪伴机器人**：可进行简单对话，提醒服药、聊天解闷。
- **虚拟助手**：语音互动、音乐播放、新闻播报，增加日常交流。
- **情绪识别**：部分机器人能通过声音、表情识别情绪，给予安慰或提醒家属关注。

生活助理

- **智能家居**：语音控制灯光、电器，帮助行动不便的老人独立生活。
- **出行辅助**：语音导航、无障碍路线推荐，协助老人安全出行。
- **信息中介**：帮助老人简化操作，如用语音完成买菜、叫车、订药。

AI在医疗中的角色

医疗面临的挑战

◆ 资源紧缺与分布不均

- 医患比例失衡，基层医疗资源不足。
- 大医院拥挤，医生时间有限。

◆ 诊断难度与效率问题

- 疾病种类繁多，诊断过程依赖经验。
- 医疗影像、检验数据量庞大，人工分析耗时。

◆ 个性化治疗不足

- 统医疗模式多为“标准化方案”，难以完全匹配个体差异。



AI 在医疗中的价值

- ✓ **提升效率**：减少医生在重复性工作上的时间，让其专注于复杂病例与人文关怀。
- ✓ **提高准确性**：AI 擅长从海量数据中发现微小特征，帮助早期发现疾病。
- ✓ **促进公平性**：基层医院借助 AI 诊断工具，可接近大医院的诊疗水平。
- ✓ **强化患者参与**：AI 健康管理工具让患者在日常中也能积极参与康养过程。



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

■ AI 赋能医疗的三大方向

诊断助手

- **医学影像识别**：通过深度学习识别 CT、MRI、X 光片中的早期病灶（如肺结节、乳腺肿块）。
- **辅助诊断决策**：快速比对病例数据库，给出潜在诊断建议。
- **病历分析**：自动整理病历，提高医生效率。

治疗与康复支持者

- **陪伴机器人**：可进行简单对话，提醒服药、聊天解闷。
- **虚拟助手**：语音互动、音乐播放、新闻播报，增加日常交流。
- **情绪识别**：部分机器人能通过声音、表情识别情绪，给予安慰或提醒家属关注。

个性化健康管理顾问

- **预测模型**：基于大数据，预测患者心梗、糖尿病并发症等风险。
- **个性化方案**：结合基因检测、病史和生活方式，定制精准医疗与营养方案。
- **慢病管理**：长期监测血糖、血压，并提供生活建议。

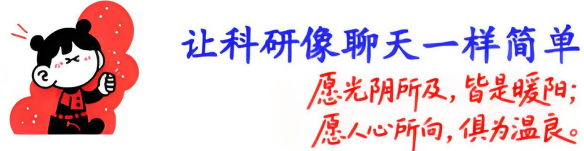


让科研像聊天一样简单

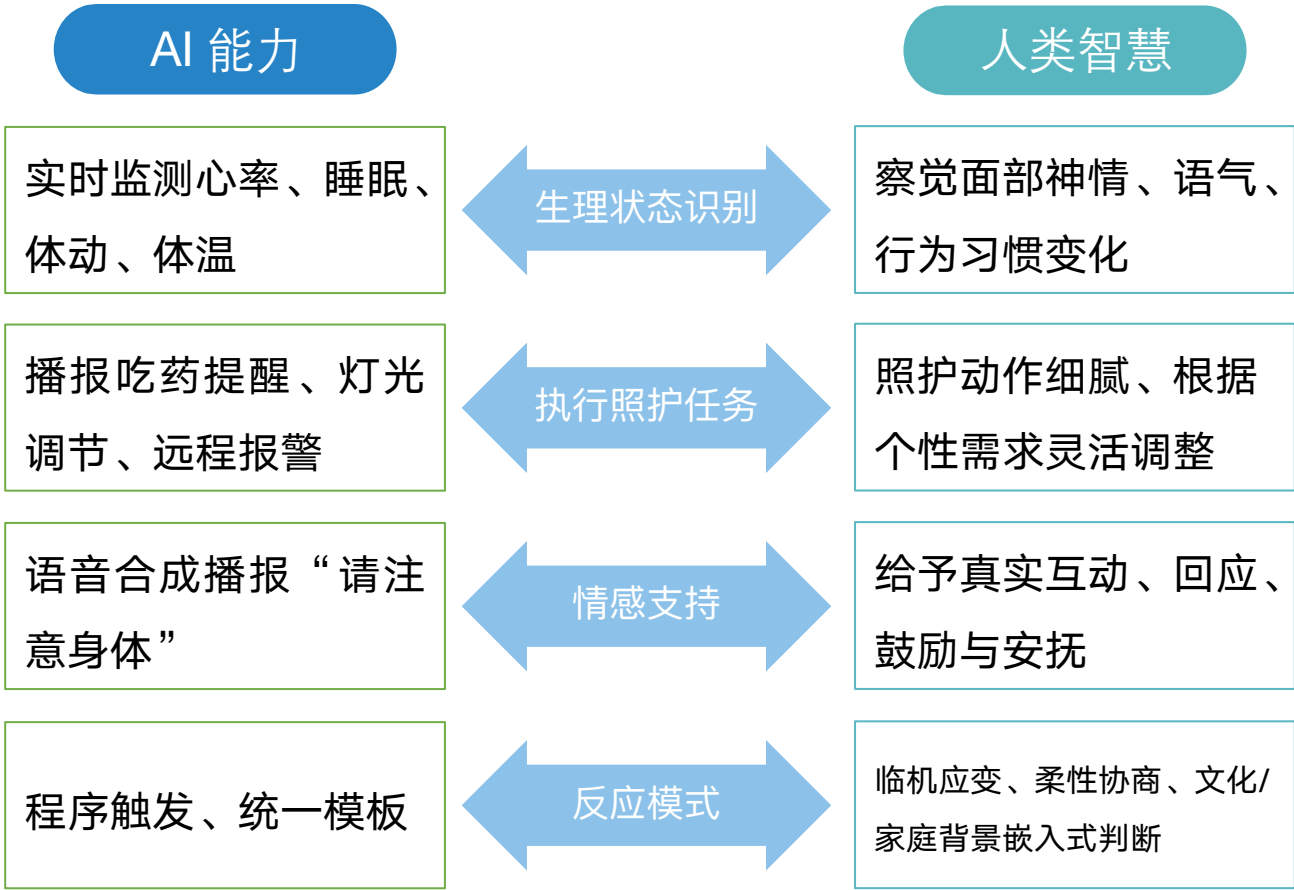
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

01 / AI智慧的应用场景

亲情照护——超越设备的细腻守护



随着老龄化加剧，家庭中长期卧病、慢病照护成为常态。智能设备广泛用于监测生命体征、提醒吃药等工作，但真正能减轻病人情绪负担、舒缓心理压力的，往往是家人间的默契与关怀。

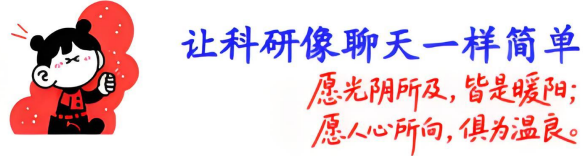


案例故事

- 背景描述：李阿姨有糖尿病，夜间低血糖频发，安装了智能床垫与手环。
- AI的作用：智能设备监测到心率异常；自动亮灯、语音提醒；手机App推送通知子女。
- 人的作用（老伴）：老伴第一时间察觉李阿姨的神情不对，迅速端来葡萄糖水；搀扶她半坐，轻声安慰：“我一直在，别担心。”
- 差异与融合：AI 提供早期识别、启动辅助流程；人类提供精准判断与情感支持；两者合力守护生理安全 + 情绪稳定。

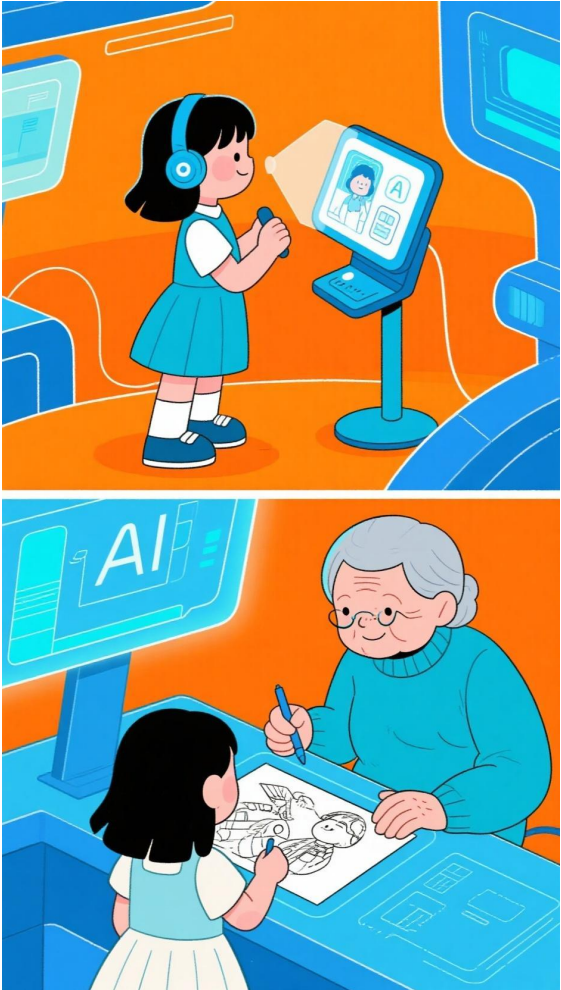


代际陪伴——联结记忆的真实共鸣



在现代家庭中，老人与孩子之间的相处方式不断丰富。人工智能设备**提供了趣味化、知识化的互动手段**，而长辈的陪伴则**以亲**
历经验、文化传承和深度交流为核心。两者并非冲突，而是互为补充，共同丰富了代际相处的内容与温度。

维度	AI 能力	人类智慧
日常互动	提供多样的内容： 故事、问答、歌曲， 保持孩子好奇心和 参与度	以真实经历分享生活智慧， 引导思考与情感成长
参与方式	主动响应、趣味引 导、适应性强，降 低交流门槛	灵活沟通、深度倾听，具 备情境判断与情绪识别
家庭角色	成为陪伴工具和学习 辅助者，拓展互 动形式	是情感传递者、文化讲述 人，强化家庭连接与归属



案例故事

- **背景描述**：9岁孙女每天放学后，会先让家中的“小度”讲一个童话故事，奶奶注意到孩子对“故事创作”感兴趣。
- **AI的作用**：小度通过“儿童创作助手”功能，引导孩子自己说故事、补结尾；每天生成一个语音故事，帮助培养语言表达和逻辑结构。
- **人的作用**：奶奶加入互动，用自己的经历串联故事，比如“小时候我也见过天上的流星雨”；鼓励孙女把这些故事画下来，两人一起做成了“家庭故事绘本”。
- **差异与融合**：**AI 提供内容刺激与结构引导**，**人类赋予情感共鸣与代际意义**；最终成果成为家庭共享的情感资产。

家庭沟通——关系分歧的深层调和



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

家庭中，不同代际之间的表达习惯、情绪方式往往存在差异。AI语音助手、智能工具等**为沟通提供了技术上的便利**，而老年人的**生活阅历与亲情智慧**，则在**“理解人”**方面具有不可替代的优势。

AI的角色：沟通的“辅助器”

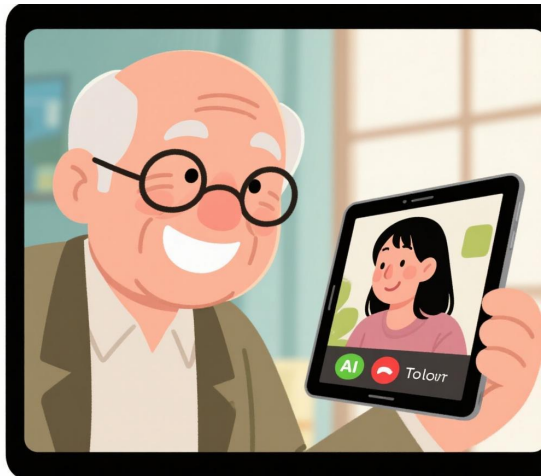
- 将语音转为文字，方便听力不佳的老人理解；
- 帮助识别语调变化，如检测出情绪异常，给予提示；
- 提供聊天建议、表情包、祝福语生成，辅助表达方式更贴近年轻人。

人类的智慧：理解的“润滑剂”

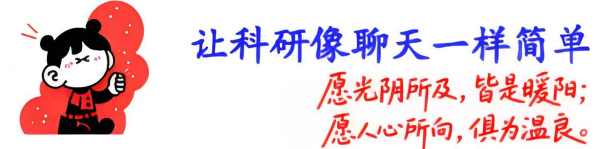
- 读懂“话外音”与“语气背后”的情绪；
- 调节沟通节奏，包容表达差异，创造愿意沟通的空间；
- 传达非语言的支持，如眼神、语气、陪伴、倾听。

案例故事

- **背景描述**：王叔叔和女儿通话时常常言不达意，误会频繁。王叔叔试着用DeepSeek在通话前“练习表达”，AI会提醒他“这句话可能让对方感到被批评”。
- **AI的作用**：表达优化辅助，提供更柔和、合适的表达句式；辅助王叔叔更清楚接收对方表达的内容和意图。
- **人的作用**：王叔叔主动调节语气和情绪，用“关心”代替“指责”；对话变得顺畅后，他和女儿约定每周都用视频聊天。
- **差异与融合**：**AI改善表达的“表层”，人类引导沟通的“深层”**。父女关系不再拘泥于误解，而是建立起信任与耐心。



人情交往——时光沉淀的分寸节奏



日常生活中，人情往来如节庆走动、邻里帮扶、婚丧礼仪等，充满情感分寸与社交智慧。AI可以记日子、写贺词、推荐礼物，但送礼的时机、说话的分寸、见面的节奏，全都藏着细致的情感智慧，这些往往靠经验积累与长期观察形成。

维度	AI 能力	人类智慧
事务提醒	节日提醒、生日提示、代写祝福、礼物选择推荐	判断场合、搭配语言与情绪，体现分寸
社交建议	提供模版：贺卡文案、短信内容、聊天话题	识别“谁该主动联系”“何时不宜过问”
邻里关系	辅助邻里群信息传递、投票协调	人情拿捏、情绪观察、危机时刻出面协调

案例故事

- 背景描述：李阿姨准备在中秋节给年轻邻居送小礼物表达感谢，但不知道送什么合适。
- AI的作用：根据李阿姨提供的信息进行节日小礼品推荐，如茶叶、香薰等；生成祝福语卡片模板，并提醒配送时间节点。
- 人的作用：李阿姨记得邻居最近忙于准备考试，便决定亲手做一份桂花糕并附上“考前少熬夜，月圆人安心”的话；特地避开高价礼品，以示心意而不造压力。
- 差异与融合：AI提供了方案和建议，而李阿姨的智慧体现在情感与分寸的把握。结果邻居在朋友圈写道：“收到了最暖心的中秋问候”。



节令生活——习俗背后的生活仪式



让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

老年群体对二十四节气、传统节日有深厚的感知与实践经验——清明做青团、端午包粽子、重阳蒸糕、冬至搓汤圆。这些不仅是生活习惯，更是家庭的情感记忆与生活仪式。AI 能提供日历提醒、食谱推荐，却无法共同参与这些“用双手串联起来的温度”。

AI 能力

推送节气信息、食养建议、节日含义讲解

提供菜谱、教程、剪纸步骤、视频演示等

播放节日歌曲、节令故事，营造氛围

知识辅助

操作指引

参与体验

人类智慧

结合地域习俗与家庭传统，传授各家各味的节令理解

根据经验调整做法，传授“窍门”、烹饪手感与细节

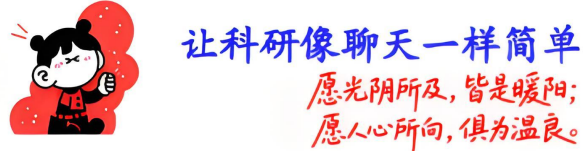
邀请家人参与，亲手操持节日，建立情感连接与仪式感

案例故事

- 背景描述：李奶奶的孙女准备做重阳节五色糕的实践作业，但不知道如何开始，找她帮忙一起完成。
- AI的作用：孙女先用豆包 AI 查询配色技巧和蒸制流程，了解如何用紫薯、南瓜、抹茶等天然食材搭配制作。
- 人的作用：李奶奶提供家传做法与经验，比如如何掌握发面的手感、摆放顺序，还分享小时候过重阳的故事。
- 差异与融合：AI 提供步骤与建议，奶奶传递记忆与经验，两代人一起完成了一道“有味道”的家庭节令食物。



乡土记忆--AI识地标不会讲乡情



随着城镇化加速，不少年轻人对故乡的印象逐渐模糊。而老年人**不仅熟悉村庄、地形，更记得人情、习俗与故事**。AI能**帮助定位、还原场景**，但不能取代人对“生活过的地方”的深情。

维度	AI 的作用	人类的智慧
空间识别	利用地图系统定位旧村落、地名、街巷变迁	精准记住“哪户人家以前养鸡”“这棵树下办过喜宴”
图像恢复	通过旧照片生成高清复原图景	回忆当年节庆、集市、农事节奏，口述文化生活细节
数据留存	建立电子档案、地理数据库	用人情与故事填补技术无法还原的“温度空白”

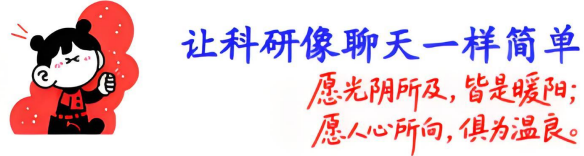


■ 老照片修复对比

案例故事

- **背景描述**：王奶奶保留着她年轻时在乡镇供销社门口的合影，想给孙女讲讲“过去的生活”。
- **AI的作用**：孙女将这张老照片上传至天工 AI并输入关键词“1970年代农村供销社”，AI 成功识别出照片中的老建筑，并生成了相关历史资料展示当年乡镇商业网点的布局与演变。
- **人的作用**：王奶奶补充说：“这里原来是一条泥路，我在供销社卖布料，过年时总有人排长队。”她还拿出几张老宣传画和工服，讲述了当年的物资供应、票据兑换制度。
- **差异与融合**：**AI 提供识图与时代背景，王奶奶贡献生活细节与情感记忆**。最终，孙女制作了一张“老街口变迁图”，既准确又有温度。

传统技艺--AI教步骤不懂传匠心



编织、剪纸、木工、刺绣、面塑……这些传统手工技艺，凝结着一代代人的耐心与智慧。AI 可以模仿图案、推荐教程，甚至3D 打印出某些成果，但那些“做”的过程与“传”的记忆，却只有人类能赋予生命力。

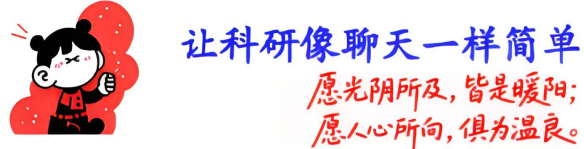
维度	AI 的作用	人类的智慧
教程辅助	提供创意、教程推荐、步骤分解	用手感与经验判断教会技艺细节
内容生成	生成如剪纸/刺绣等图样草图	在图案中融入家族、地区独有文化元素
记录整理	辅助整理归档、记录经验过程	口口相传，手把手示范，“传”的不仅是技艺，还有背后的故事和性格修养

案例故事

- 背景描述：社区组织亲子手工活动，8岁孙子对“传统纸灯笼”感兴趣，却觉得难度大。爷爷曾做过宫灯，决定与孙子一起试一试。
- AI的作用：孙子用讯飞星火查询纸灯笼制作方法，获得简单实用的图文步骤。
- 人的作用：爷爷用经验教他如何调整结构更稳固，并带领他在灯笼上写上节日祝福，增加个人创意。
- 差异与融合：AI 是“工具指导”，爷爷是“文化引路”。爷孙合作，让作品不仅完成得漂亮，还承载情感与传统。



临机决断：AI能提醒却难执行

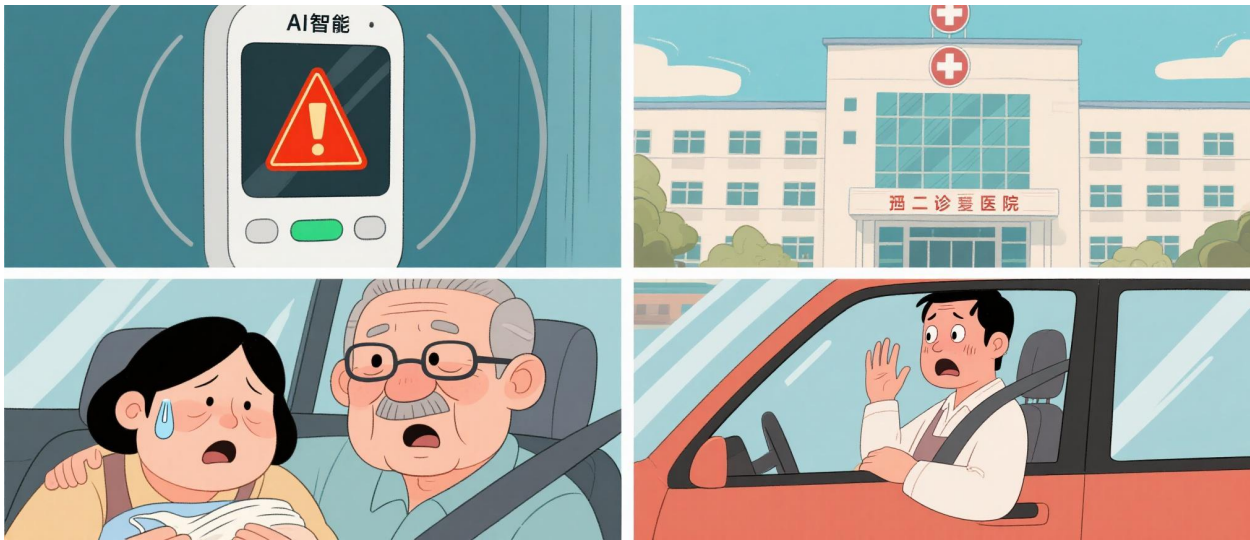


生活中，许多突发情况无法完全依赖预设程序和数据模型来应对。**人能凭借经验积累和直觉判断**，在关键时刻往往能迅速拍板做出决策。**AI可以提供建议和信息支持**，但真正的“临场主见”仍掌握在我们手中。

维度	AI 能力	人类的智慧
信息判断	提供应对方案，但不能判断模糊场景	凭经验迅速判断实际情况是否符合常规模式
应急辅助	提醒注意事项、建议联络紧急联系人	敢于在关键时刻做出不确定中的“拍板”决策
行动能力	协助操作，如播报、报警、远程通话等	结合人情世故、生活逻辑判断“该不该”“能不能”立即行动

案例故事

- **背景描述**：陈大爷和老伴独居，某天老伴突发头晕并吐了几次。
- **AI的作用**：所佩戴智能手环监测到异常，发出提醒“检测到心率异常，建议静卧观察10分钟”。
- **人的作用**：陈大爷凭自己多年前照顾中风母亲的经验，没有等待系统建议的观察时间，立刻打车送老伴去医院，在医院确认是小脑梗塞，因送医及时避免了大面积病变。
- **差异与融合**：**AI 提供预警信号和初步建议**；陈大爷依靠生活经验和家庭责任感，在“观察 vs 行动”中果断选择，避免了延误。





让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

02/主要工具与应用场景

智能穿戴设备--小米手表/手环



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

■ 智能设备+手机APP



小米运动健康APP

➤ 安卓与苹果ios手机用户均可使用

■ 核心AI功能



健康监测与预警

通过AI算法，7x24小时自动监测心率、血氧饱和度等，并智能分析和预警。



睡眠分析与管理

利用AI分析睡眠结构（深睡、浅睡、REM），并提供个性化改善建议。



运动监测与指导

AI不仅能识别运动类型（跑、走、骑、游等），还能实时指导动作，如提醒跑步节奏。



语音助手（小爱同学）

通过语音控制手环、查询信息、操控智能家居，简化操作



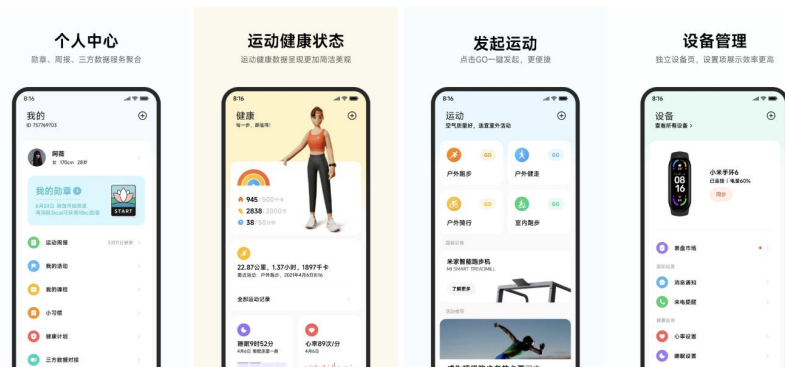
位置服务与安全

手环连接手机GPS，记录运动轨迹。数据同步至手机App后，可共享位置给家人。



跌倒检测与SOS

通过AI算法检测疑似跌倒动作，并自动触发SOS警报，通知紧急联系人。



小米手表/手环--应用场景

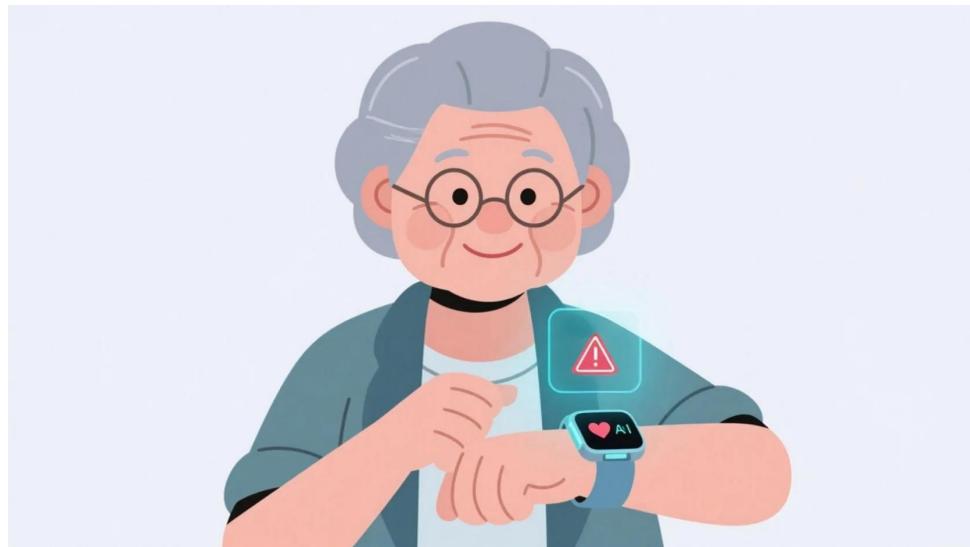


让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

场景一：健康异常预警

- 人物：李奶奶，68岁，有冠心病史
- 描述：李奶奶早晨买菜回家后感到些许心慌，但觉得休息一下就好。
- 操作：她佩戴的小米手环自动监测到其静息心率持续超过120次/分钟，立即在屏幕上弹出预警提示并轻微振动。
- 结果：李奶奶看到提示后，立刻坐下休息并含服了随身携带的急救药，有效避免了可能发生的危险。



场景二：睡眠质量改善

- 人物：张爷爷，70岁，长期睡眠浅、多梦
- 描述：张爷爷总觉得自己睡了一晚还是很累，不知道原因。
- 操作：他每天佩戴手环睡觉。第二天早上，在手机“小米运动健康”APP的睡眠报告中看到，AI显示他“深睡时间不足”和“夜间醒来多次”，并给出了“午后避免饮茶”的建议。
- 结果：张爷爷调整了生活习惯，一周后睡眠评分从70分提升到了85分，白天精神更好了。

小米手表/手环--应用场景



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

场景三：防走失与安心

- 人物：赵奶奶，患有轻度认知障碍，喜欢在小区散步但有时迷路
- 描述：赵奶奶的女儿担心母亲外出走失。
- 操作：女儿在手机的“小米运动健康”APP中，将赵奶奶的手环与自己的账号绑定为“家人关怀”，授权后即可在手机地图上实时查看妈妈的位置和电量。
- 结果：一天赵奶奶散步未按时回家，女儿查看APP发现妈妈在隔壁小区，很快便顺利找到她，全家人都更安心了。



场景四：语音便捷操作

- 人物：王阿姨，65岁，眼睛老花，看不清手环上的小字
- 描述：王阿姨想设置一个下午3点的吃药提醒，但操作复杂。
- 操作：她抬起手腕，对手环说：“小爱同学，下午3点提醒我吃药。”手环立刻语音回复：“好的，已为你设置下午3点的提醒。”
- 结果：到点后手环准时振动并提醒，非常简单省事。



智能手环--孝心环



智能设备+手机APP

➤ 安卓与苹果ios手机用户均可使用



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

实时定位

子女可通过 App 查看老人的
当前地理位置和行动轨迹

健康监测

监测心率、睡眠、步数、佩
戴情况、电量情况

异常提醒

心率过快、久坐、脱落等
异常自动预警

语音提醒

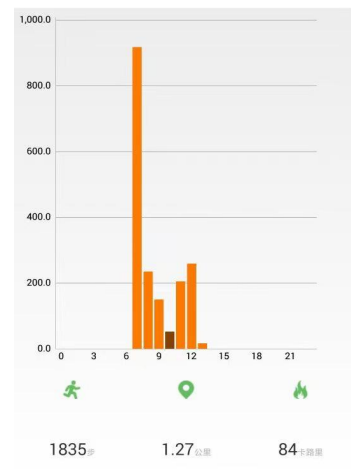
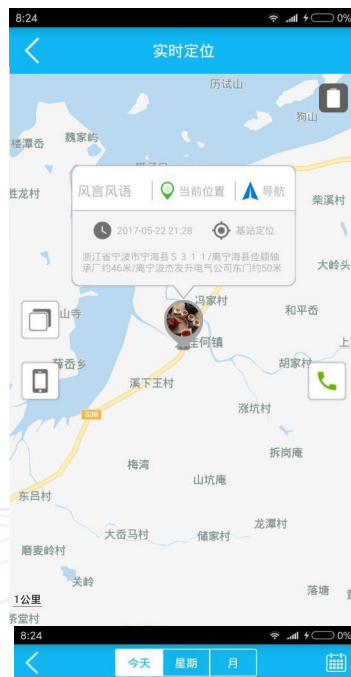
App 可远程发送语音提醒，
例如“吃药啦”

电子围栏

离开指定范围自动通知家属

一键通话

紧急时刻，手环一键呼叫
子女，支持双向通话



孝心环-应用场景



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

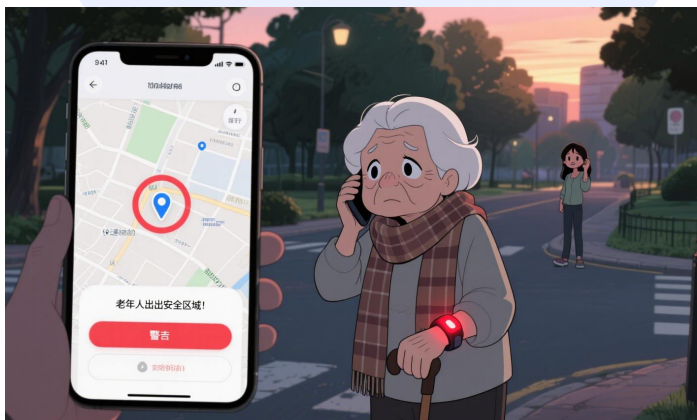
实时定位，防止走失

人物：王奶奶，78岁，记忆力减退

描述：下午外出散步时，她偏离了原来路线。

APP：女儿手机收到提示：“老人超出设定区域！”打开 App 即可地图查看。

结果：及时联系母亲，避免走失，安心守护。



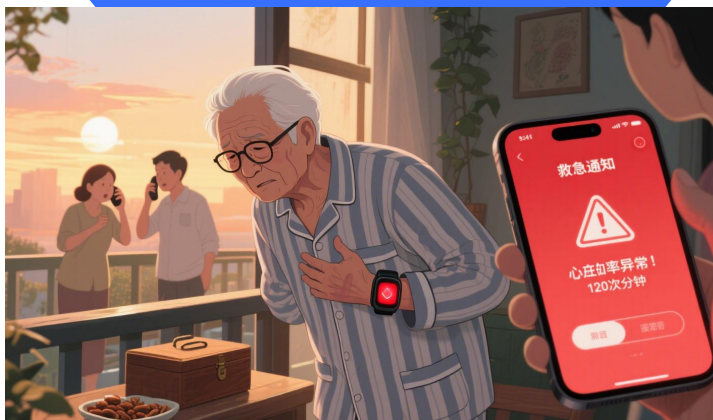
心率异常，立即处理

人物：张大爷，有心脏病史

描述：傍晚张大爷在阳台晒太阳，突然心率快速升高。

APP：手环自动发出警报，子女手机收到“心率异常”提醒，同时手环语音播报：“请注意心率，建议休息。”

结果：家人迅速通话确认状况，必要时送医。



远程语音提醒 + 一键呼叫

人物：李阿姨，糖尿病患者，独居

描述：每天需要按时吃药，但常常忘记。女儿通过 App 远程提醒：“妈，吃药时间到了。”

APP：如果她遇到不舒服，只要长按手环按键就能直接拨通女儿电话。

结果：老人可被动接收提醒，也能主动求助，操作简单。



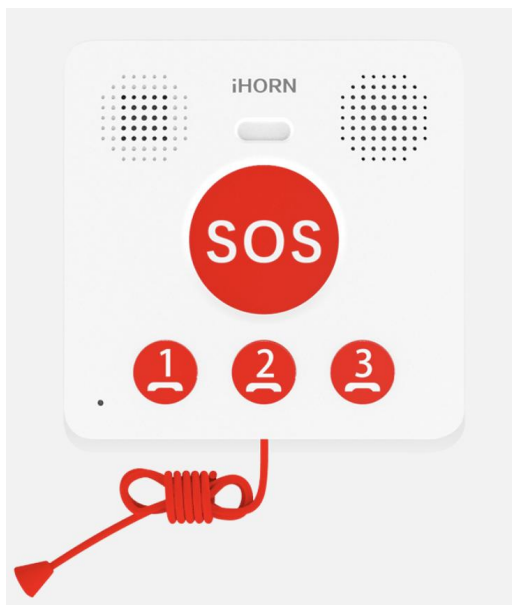


让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

AI紧急呼叫器--豪恩HE-01S

■ 智能设备



- 4G版AI智能紧急呼叫器，主要用于独居老人、养老机构及医院等场所的紧急求助。

■ 核心功能

一键紧急呼叫

老人遇到紧急情况（如跌倒、突发疾病）时，只需按下一个按钮，即可快速发出求助信号。

双向语音对讲

触发求助后，AI智能语音识别（含方言），老人可通过设备与家人、护理人员或客服中心进行实时、清晰的双向语音对话，说明具体情况。

稳定通讯保障

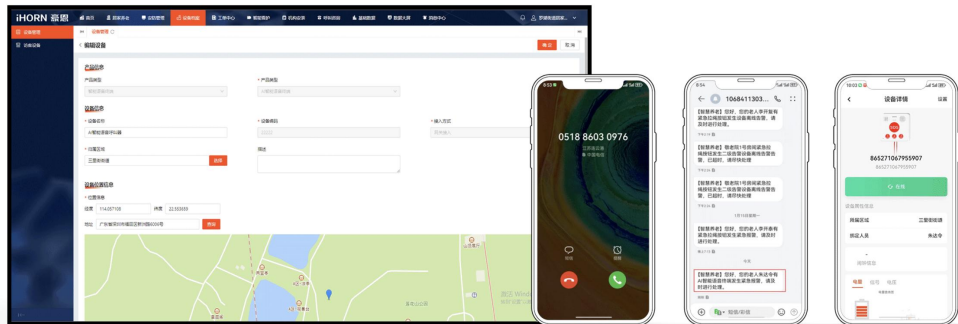
采用4G网络制式，通话稳定清晰，信号覆盖广，相比传统固定电话或2G设备，可靠性更高。

适老便捷设计

充分考虑了老年用户的使用习惯，设计简洁、操作直观，力求“简单，好用，适老”。

生态联动扩展

可搭配紧急拉绳按钮（雨天或浴室等场景适用）使用，支持绑定小程序和管理平台，便于家人远程关注和管理。



监控平台

电话

短信

APP

豪恩HE-01S--应用场景



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

场景一：突发疾病求救

- 人物：独居的李爷爷，70岁，有高血压史
- 描述：深夜，李爷爷突然感到胸口剧痛、头晕，无法自行前往医院。
- 操作：他伸手按下床头HE-01S呼叫器的红色紧急按钮。设备立即接通预设的子女电话，张爷爷通过设备的麦克风艰难地说：“我...心口疼...”
- 结果：子女通过设备扬声器一边安抚父亲，一边立即拨打120并赶往父亲家。因求救及时，张爷爷得到了有效救治。



场景二：浴室意外摔倒

- 人物：刘奶奶，65岁，独自在家里浴室中洗漱
- 描述：刘奶奶在浴室地滑，不慎摔倒，无法起身，且离墙面呼叫器较远。
- 操作：她挣扎着拉动了安装在淋浴区附近的防水拉绳报警器（与HE-01S配对）。
- 结果：HE-01S同样会立即向家人发送求救信号并建立通话通道。家人听到呼救后及时赶到，避免了长时间躺地导致的失温等二次伤害。

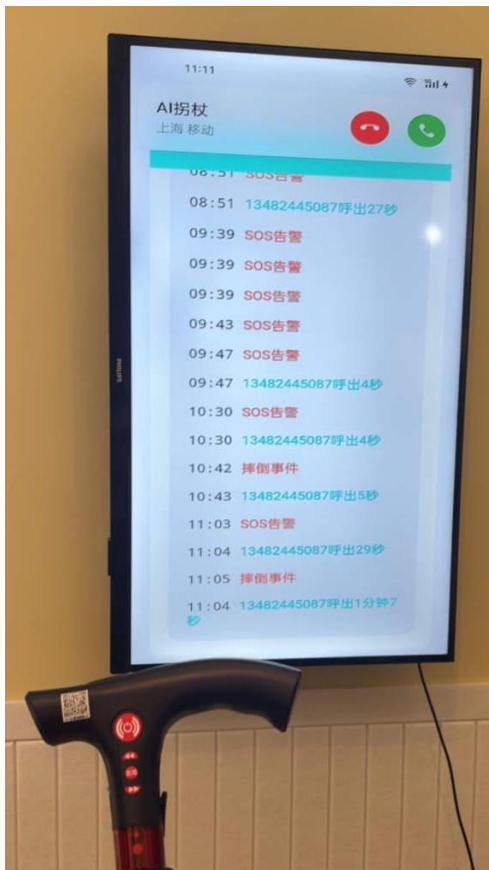
智能防走失拐杖--上海移动AI智能拐杖



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

■ 智能设备



■ 核心功能

防跌救护，自动告警

- AI防跌倒：能自动识别跌倒并立即自动报警，即使老人无法动弹。
- 一键SOS：手柄有醒目SOS键，遇险时长按即可手动呼叫紧急联系人。

定位守护，电子围栏

- 精准定位：融合GPS、北斗等四重定位，家人可在手机APP上实时查看老人位置。
- 电子围栏：可设定安全区域，老人进出该区域时，家人会收到提醒，防走失。

便捷实用，适老设计

- 双向通话：可接打电话，紧急时能与家人直接对话。
- 照明广播：集成手电筒照明和收音机功能，方便夜行和娱乐。
- 稳固四脚：四脚底座设计，比单拐更稳，支撑性好，助行更安全。

上海移动AI智能拐杖--应用场景



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

场景一：突发疾病或意外摔倒

- 人物：独居的刘爷爷，75岁，腿脚不便
- 描述：刘爷爷在家阳台不慎滑倒，无法动弹和大声呼救。
- 操作：拐杖内置的AI传感器自动检测到跌倒，在无响应后，自动拨打预设的子女电话并发送带位置的警报短信。
- 结果：儿子手机立即响起，听到语音提示，并根据短信地址火速赶回，及时送医。



场景二：预防失智老人走失

- 人物：患有轻度阿尔茨海默症的张奶奶，喜欢独自出门
- 描述：女儿为其设定了以小区为“安全区”。
- 操作：张奶奶一时迷路，走出了安全区。电子围栏被触发，女儿立刻收到APP的弹出提醒。
- 结果：女儿通过精准定位地图找到了妈妈的具体位置，顺利接回。防患于未然。



场景三：日常便利与安全

- 人物：王爷爷，喜欢晚饭后下楼散步
- 描述：天黑后回家，单元楼门口灯光昏暗，看不清路。
- 操作：王爷爷打开拐杖底部的照明灯，照亮脚下路面。同时打开收音机功能，听着戏曲慢行。
- 结果：照明避免了磕绊，广播既提供了娱乐也增添了安全感，让日常出行更舒适省心。



综合监测守护--欢孝



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

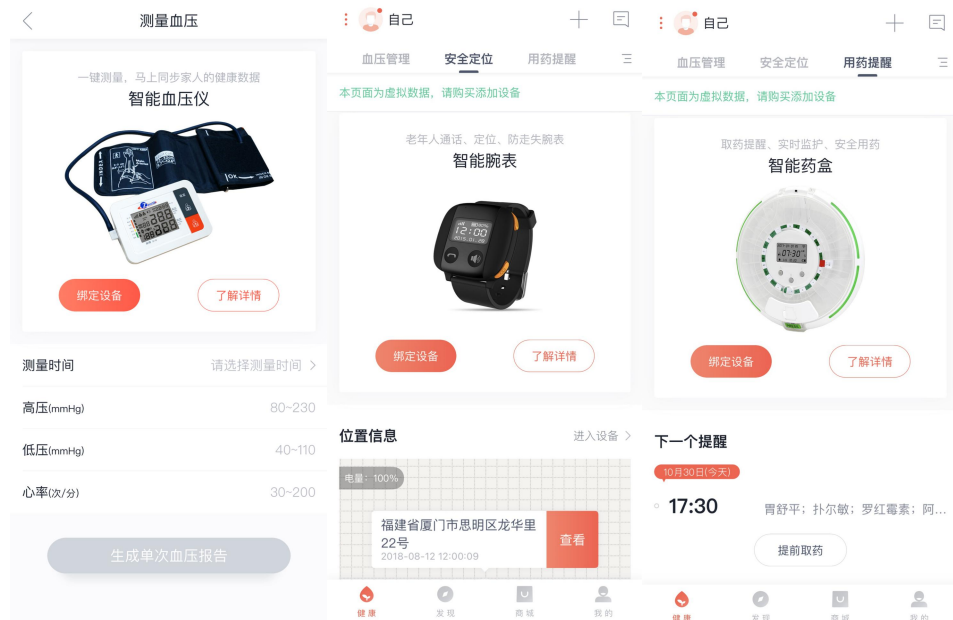
■ 手机APP+多个智能设备



● 欢孝-安全定位，防走失APP

➤ 安卓与苹果ios手机用户均可使用

● 智能血压仪、智能腕表、智能药盒



■ 核心AI功能

健康管理

安全守护

生活服务

亲情互动

适老化设计

通过绑定智能设备，监测健康数据，不仅是简单的记录，还能通过健康报告和趋势分析，帮助用户和家人更直观地了解健康状况。

SOS紧急求助功能能在关键时刻快速联系家人，为独居或需要关注的老人提供一份安心保障。

整合了周边查询和智能提醒，方便老年人安排日常生活，减少遗忘带来的麻烦。

通过家庭群组、视频通话和亲友圈分享，有效拉近家人距离，让关爱随时相伴。

从大字体、简洁布局到语音交互，都充分考虑了老年用户的使用习惯和身体特点，努力降低数字门槛。

欢孝 - 应用场景



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

场景一：日常健康管理与安全守护

- 人物：刘奶奶，72岁，独居，有高血压史，子女在外地工作。
- 场景描述：刘奶奶需要定期监测血压，子女希望远程了解她的健康状况，并为可能的紧急情况做准备。
- APP操作：刘奶奶每天用家用血压仪测量后，用“健康管理”模块中记录血压数据，子女通过关联账号查看母亲的最新健康数据和历史趋势。某日傍晚，刘奶奶突感头晕，有些心慌。她立即打开欢孝APP，按下醒目的“SOS紧急求助”按钮。APP自动将包含预设信息和位置信息的求助发送给子女。
- 结果：因响应及时，刘奶奶得到妥善照料，转危为安。



场景二：异地家庭的亲情互动与关怀

- 人物：李阿姨和老伴，在老家生活；儿子一家在异地工作。
- 场景描述：儿子希望经常能看到父母，了解他们的日常生活，并能及时解决父母遇到的小问题。
- APP操作：李阿姨经常在“亲友圈”里分享自己养的花草、做的美食照片。李阿姨想去一家新开的超市，但不清楚路线。她使用APP的“周边查询”导航功能找到了超市位置和公交路线。儿子有时也会通过APP的“商城”功能为父母购买一些生活用品或健康器材。
- 结果：父母的生活更加便利，子女也能更直观地了解父母的状况，双方都感到更安心、更亲密。



特定病症监测--糖护士



实用的糖尿病 & 痛风管理工具

➤ 安卓与苹果ios手机用户均可使用

功能类别	具体说明
记录	自动记录血糖、尿酸、饮食、运动、用药，无需手写
智能分析	实时反馈趋势，提供个性化建议
个性提醒	用药 & 测血糖 定时提醒 ，配合趣味活动养成好习惯
知识库	食物、药品、运动、图文科普、专家视频 全覆盖
家人共享	可 绑定家属账号 ，一起 查看健康数据
蓝牙连接	支持糖护士血糖仪 / SPUG 血糖尿酸仪 / 胰岛素注射记录仪 自动同步数据





让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

糖护士－应用场景

老年人如何使用糖护士？

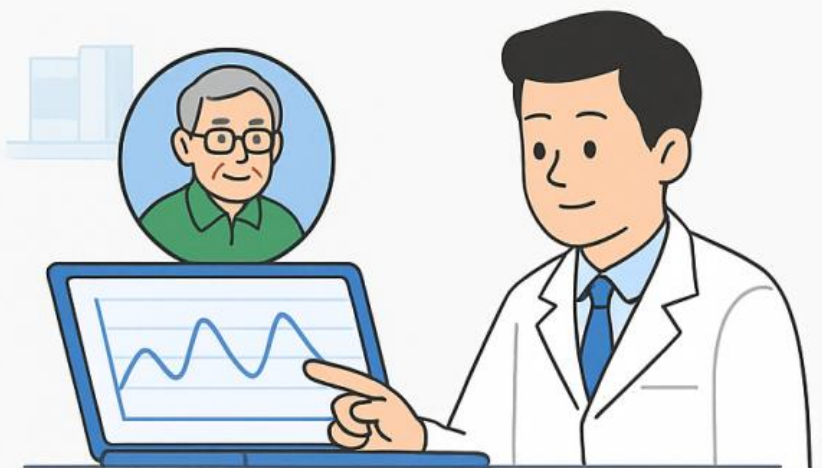
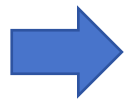
场景一：自动记录血糖和尿酸数据

人物：张大爷，65岁，糖尿病患者

场景描述：每天早上张大爷用“糖护士”血糖仪测血糖，数据自动同步到手机 App。

App 提示：“您的血糖略高，请注意晚餐碳水摄入。”

结果：无需手写记录，数据清晰可见，医生看趋势图也更方便。



场景二：医生远程看数据，指导用药

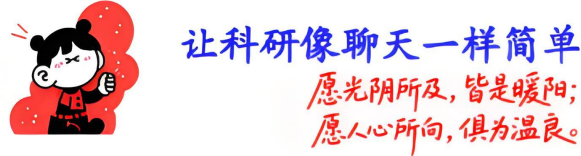
人物：李阿姨，出现腿麻，不方便外出

场景描述：他用糖护士发起视频问诊，医生查看血糖变化趋势后，进行调整。

医生说：“您晚餐后血糖高，药量需调整，我在线帮您修改方案。”

结果：无需出门就能看医生，数据清晰，调整及时。

智能AI舌诊仪--钧控JIT



■ 核心功能



■ 智能舌诊流程

01 AI诊查舌象

- 高清拍照：用内置摄像头给舌头拍张标准照片。
- 智能分析：AI自动识别舌色（红/淡/紫）、舌苔（厚薄、颜色）、裂纹等细节。

02 快速辨别体质

- 根据舌象特征，结合中医理论，快速判断您的体质类型（如气虚、阴虚、湿热等）。
- 提示相关的健康风险倾向，起到早期提醒作用。

03 输出健康报告

- 一键生成：检测完立刻生成一份可视化健康报告，包含舌象图片和分析结果。
- 实用建议：提供个性化的饮食、生活调理建议，方便日常养生。
- 历史记录：自动保存每次记录，方便您追踪健康变化趋势。

1·拍舌象



2·验体质



3·推荐方案



4·历史舌象对比



钧控JIT--应用场景



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

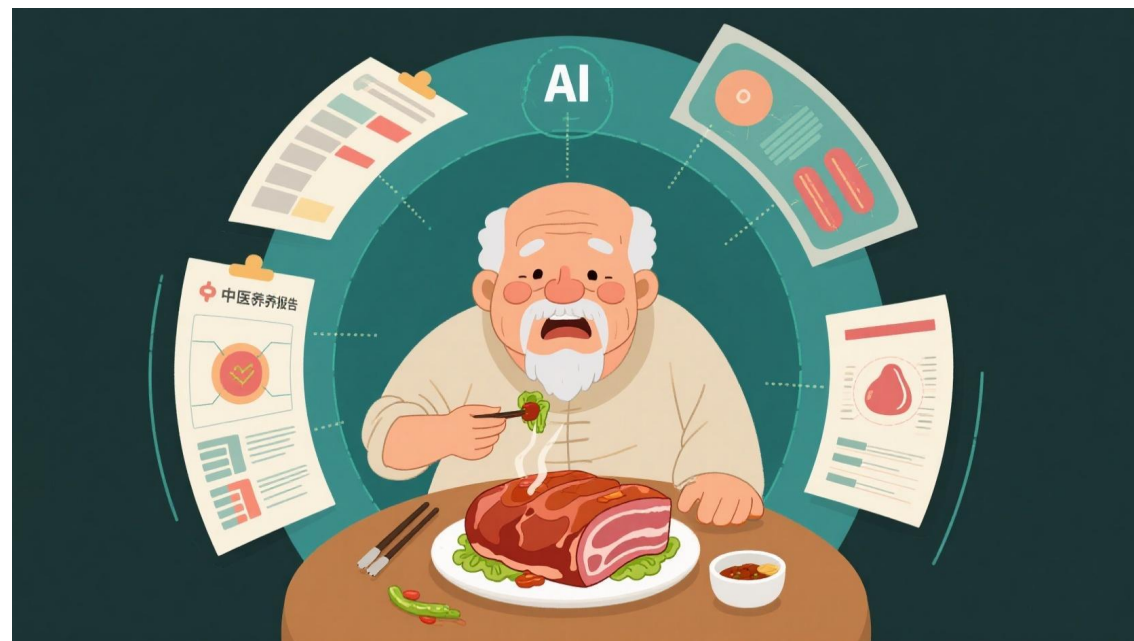
场景一：日常体质自查

- 人物：李阿姨，60岁，近期总觉得身体乏力，但说不清哪里不对
- 描述：她想了解一下自己的身体状况，但又不想马上去医院。
- 操作：她在社区活动中心体验了舌诊仪。张嘴，舌头一伸，仪器“咔嚓”拍了张照。一分钟不到，报告出来，显示她“气虚质”，并给出了多吃山药、小米等健脾益气的饮食建议。
- 结果：她心里有了底，准备先从饮食上调整。

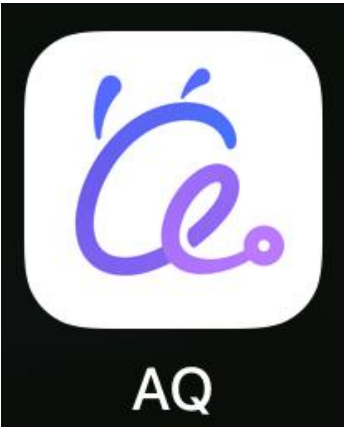
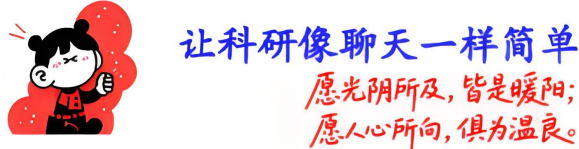


场景二：辅助判断不适

- 人物：张爷爷，平时爱吃肥肉，常感觉口苦、身体沉重
- 描述：他怀疑自己是不是“上火”了。
- 操作：他用舌诊仪做了检查。报告显示他舌苔黄腻，提示可能是“湿热质”。
- 结果：这为他去看中医时提供了清晰的参考，能更准确地向医生描述问题。



蚂蚁AQ - 核心功能



➤ 安卓与苹果ios手机用户均可使用



■ 特色亮点



深度专业化

背后有超千名医学专业人士深度参与训练和评估，确保AI输出的专业性。



适老化设计

特别考虑到老年人的需求，提供了语音通话功能，操作更简便。



生态整合

与支付宝生态打通，可以实现从健康咨询到挂号、问诊、支付的服务闭环。

功能类别	功能名称	功能描述
健康咨询	智能问诊	多轮追问症状，提供初步判断和建议
	名医AI分身	近200位三甲名医的数字化身，7×24小时在线
	语音问答	支持语音输入，尤其方便老年人使用
报告解读	拍照识图	支持拍摄医疗报告、药盒、皮肤问题等，AI自动分析
	多模态分析	能合并分析用户多次的检查报告，追踪健康趋势
就医辅助	医院医生连接	连接全国超5000家医院，近百万医生资源，提供挂号、在线问诊服务
	智能匹配	根据用户描述和需求，智能匹配适合的医院和医生
	云陪诊	在全国200余家医院提供院内导航、缴费指引等30余项服务
健康管理	健康档案	记录就诊、用药、运动、饮食等信息，形成个人及家庭健康档案
	设备数据接入	支持接入苹果、华为等智能手表，以及鱼跃血糖仪等健康设备，提供个性化建议
	慢病管理	针对糖尿病、呼吸系统疾病等提供专门的智能体进行管理

蚂蚁AQ - 应用场景



让科研像聊天一样简单

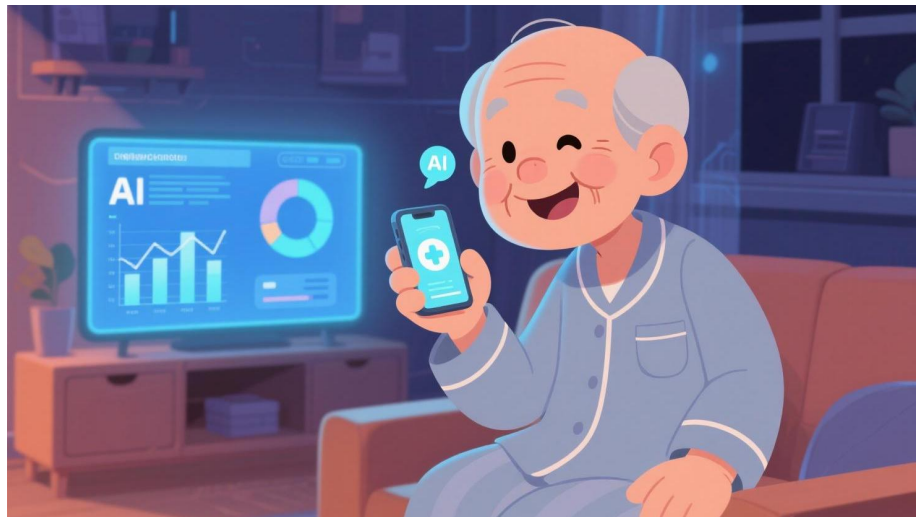
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

场景一：日常健康咨询与答疑

适用情况：身体出现轻微不适时，快速获得初步专业建议；对健康知识、用药有疑问时。

情境案例：

- **人物：**刘爷爷，75岁，午睡后感到轻微头晕。
- **描述：**他打开APP，按住语音键说：“我今天头晕是怎么回事？”
- **APP：**AI询问了血压、睡眠情况后，初步判断可能为起床过快所致，建议缓慢起身、补充水分，并提示若持续头晕需测血压或就医。
- **结果：**刘爷爷迅速得到安抚和指导。



场景二：医疗报告解读与分析

适用情况：看不懂体检报告或化验单上的医学术语和数据时；想了解某项指标变化的含义时。

情境案例：

- **人物：**赵阿姨，68岁，刚拿到年度体检报告，对“甘油三酯”偏高感到困惑。
- **描述：**使用“拍报告”功能，拍照上传了相关页面。
- **APP：**APP用通俗语言解读了该指标的意义及偏高的潜在风险，并给出了低脂饮食、加强运动等生活建议。
- **结果：**赵阿姨立刻明白了问题所在和应对方法。



讯飞晓医—核心功能



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。



技能丰富

症状自查、药物查询、医院推荐、中医辨证



拍一拍

药盒识别，检查检验单识别



体检报告解读

个性化解读、风险预警



健康档案

管理您与家人的健康



01

智能健康咨询与问答

能够回答用户关于1600多种常见疾病和2000多种症状的疑问。用户可以通过文字或语音详细描述自身不适，AI会进行多轮交互问询，提供初步的专业分析、可能的病因推断以及可行的健康建议。

02

医疗报告多模态解读

能清晰解释各项指标的含义、提示异常项目可能预示的健康风险，并能将用户多年的报告进行智能对比，生成健康趋势分析，帮助用户直观地掌握自身健康状况的变化，消除不必要的焦虑。

03

全流程就医辅助

能根据用户的症状和位置，智能推荐合适的医院与科室，并提供详细的就医流程攻略和准备工作指导，帮助用户尤其是老年人减少面对复杂就医流程时的茫然与不便。

04

个人健康档案与慢病管理

会自动记录用户的问诊记录、报告解读结果等信息，形成一份专属的个人电子健康档案，基于此，它能提供更具针对性的服务。

05

安全用药指导与中医养生服务

可通过“拍药盒”等方式查询药品详情、用法用量及禁忌，有效提升用药安全。此外，它还独具特色地提供了中医辨证调理功能，包括体质辨识、穴位按摩指导和中草药调理建议。

➤ 安卓与苹果ios手机用户均可使用

讯飞晓医 - 应用场景

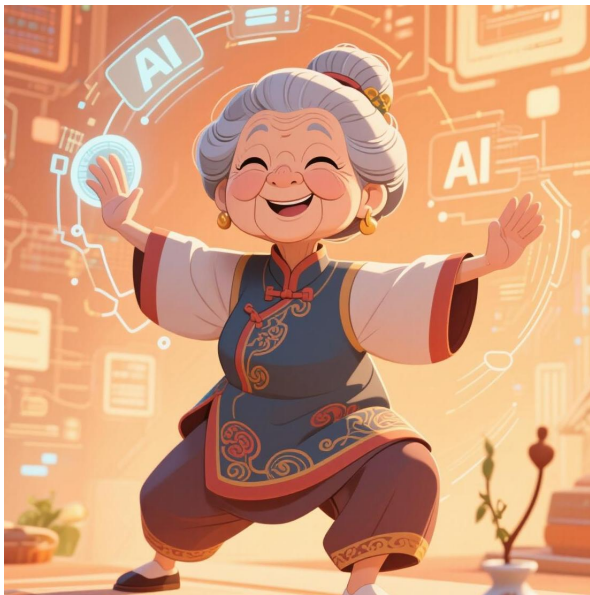


让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

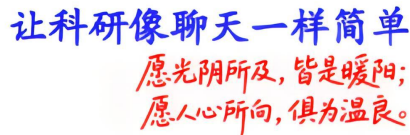
场景一：体检报告对比与健康趋势追踪

- **人物：**退休教师陈阿姨，65岁，非常注重健康，保存了近5年的体检报告。
- **描述：**陈阿姨想知道一些具体指标多年来的变化趋势，以及今年新出现的“肺结节”影是否与往年有关联，但手动对比报告非常困难。
- **APP：**陈阿姨将最近几年的体检报告PDF文件依次上传到讯飞晓医。在“报告解读”中，她选择“历史对比”功能。APP自动将同一项目的指标值用清晰的时间趋势图呈现出来，并提示“肺结节”为新增发现，建议专科随访。
- **结果：**讯飞晓医的多报告融合分析与可视化趋势图功能，将散落的纸质数据变成了连续的动态健康故事，让陈阿姨对自己的健康状况变化一目了然，实现了真正意义上的健康档案管理。



场景二：寻求中医养生调理

- **人物：**王奶奶，65岁，相信中医养生，想了解自己的体质和调理方法。
- **描述：**王奶奶总感觉身体乏力，睡眠不好，想通过中医方式调理一下。
- **APP：**王奶奶在APP内找到“中医调理”专区，根据引导描述了自身的具体症状（乏力、失眠、食欲等）。讯飞晓医基于中医知识库，为其进行了简单的体质辨析。APP生成了一份包含饮食建议、穴位按摩和作息调整的个性化养生方案。
- **结果：**王奶奶获得了一份量身定制、易于执行的中医调理方案，她可以轻松地在家尝试食疗和按摩，感受到了传统智慧与AI科技结合带来的便利。



老来健康—核心功能



为银发生活定制的智慧服务平台

➤ 安卓与苹果ios手机用户均可使用

健康评估

身体评分，针对改善



随时随地，轻松认证



珍藏岁月，分享温馨



模块	功能说明
医疗健康服务	个性化慢病管理服务包，结合健康档案实时动态管理
健康监测	支持智能穿戴设备，实时监测血压、血糖、心率等指标
在线问诊	常见病、慢性病可在线咨询、开处方、复诊随访
社保服务	社保认证、养老金查询、资格测算、电子社保卡
出行旅居	提供旅居出行建议与文化生活活动信息
多地支持	支持全国多个省市认证服务

老来健康－应用场景



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

场景一：足不出户完成社保认证

人物：李大爷，67岁，湖南退休职工

场景描述：他以前需要到街道办现场认证，如今打开 App，刷脸几秒即可完成养老金资格认证。

App 提示：“认证成功，您本月养老金将如期发放。”

结果：节省出行时间，不用排队等候。



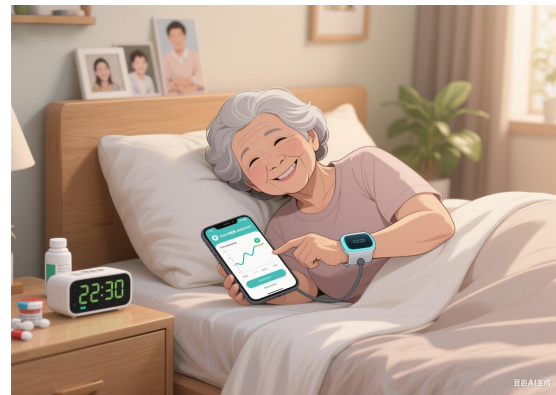
场景二：慢病动态管理 + 在线问诊

人物：刘阿姨，62岁，高血压患者

场景描述：刘阿姨将血压数据实时上传 App，由健康顾问定期查看分析。

健康顾问留言：“您最近夜间血压偏高，建议调整服药时间。”

结果：足不出户获得个性化健康建议，降低风险。



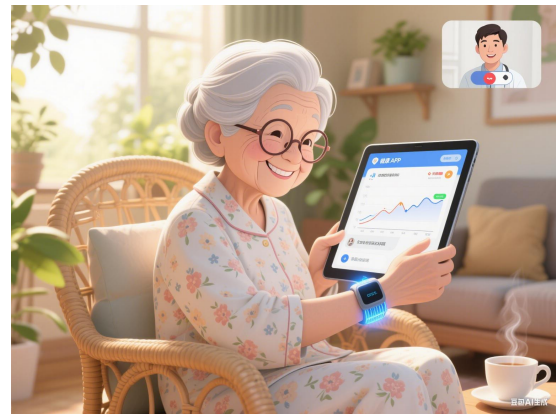
场景三：子女远程关注 + 医生远程随访

人物：王奶奶，独居，儿子在外地

场景描述：通过 App，王奶奶的儿子每天可查看她的健康指标与随访记录。

App反馈：医生每月线上随访一次，记录病情进展，适时调整方案。

结果：老人有医护、子女有安心，管理更科学。



红松—核心功能



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。



- 安卓与苹果
ios手机用户
均可使用



■ 核心AI功能

➤ 松小智

24小时一站式AI生活学习助手。用户可通过语音或文字向其提问，问题范围涵盖平台使用、课程内容、生活常识、政策查询等。

➤ AI老师

44位平台真人讲师的高精度数字分身。这些AI老师不仅能实时解答用户在其专业课程领域内的问题，还能进行闲聊陪伴。

➤ AI播客

国内首个面向银发群体的AI音频内容产品。它生成以生活实用、健康养生、文化历史等为主题的播客内容供用户收听。

■ 其他核心功能

红松APP构建了庞大的在线兴趣课程体系与以兴趣为基础的社交互动网络，通过班级、小站和社区将用户连接起来。同时，其适老化的文旅服务打通了从线上学习到线下交友的闭环，所有功能均依托于极致简洁、支持语音的适老化设计，确保用户体验顺畅无忧。



红松 - 应用场景

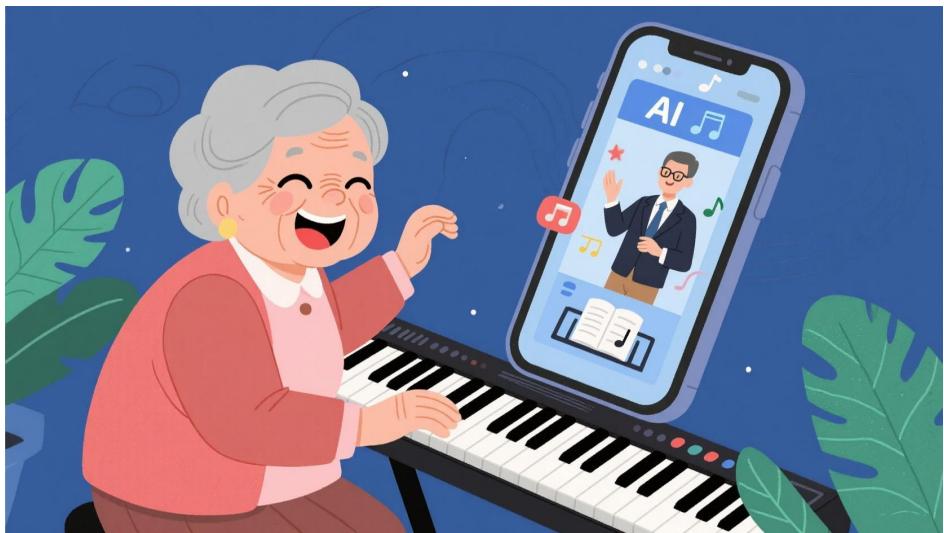


让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

场景一：个性化学习与即时解惑

- 人物：陈阿姨，65岁，零基础初学电子琴
- 描述：晚上独自练习时，陈阿姨对一个节奏型总是把握不准。
- APP：她找到“松小智”或“AI老师”功能，按住语音键说：“这个四分音符后面加一个点是什么意思？该怎么弹？”AI老师立即用语音结合图文的形式，通俗地讲解了“附点四分音符”的时值和演奏技巧，并播放了一段示范音频。
- 结果：解决了陈阿姨的燃眉之急，避免了问题堆积带来的挫败感，让她持续保持学习热情和信心。



场景二：AI播客陪伴休闲时光

- 人物：张爷爷，78岁，爱历史但视力差
- 描述：张爷爷打开“AI播客”，他选择了一个自己喜欢的老师音色，播放《三国演义》解读栏目，听到官渡之战时点击播客的“随时问”功能，语音问道：“曹操当时到底有多少人马？”。
- APP：系统迅速识别问题，AI及时用语音回答，屏幕上也显示了关键数字和史料出处。
- 结果：实现“边听边问”互动体验，满足了张爷爷深度理解和互动探索的欲望，让休闲时光也变得生动而富有参与感。





让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

03/主要风险与场景案例

安全隐忧：生活中的AI，真的靠谱吗？



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

- AI确实具有双面性，它可能被不法分子利用来侵害个人的隐私与安全，存在一定的安全风险。
- 正确理解AI的边界，掌握合理应对方法，就能在享受AI带来的便捷和智能服务的同时，最大限度地保护自己，避免潜在风险。



AI的双面性

➤ 正面：

智能设备能远程监测健康，突发疾病时及时报警求助
手机语音和识别功能，让看不清也能轻松联系家人
自动提醒吃药天气，像有个贴心助手照顾日常起居
.....

➤ 反面：

AI诈骗电话模仿亲人声音，容易让老人上当受骗破财
全是机器自助服务，出门办事找不到人帮忙很无助
孩子孙辈沉迷虚拟世界，面对面的陪伴和关心变少了
.....

为什么要积极使用AI

- ◆ 认知即防御：充分理解AI的运行逻辑与潜在风险，是构建有效防范意识的理论基础。
- ◆ 辩证乃智慧：应以辩证视角看待技术，不因存在弊端而全盘否定其巨大的正向价值。
- ◆ 主体性彰显：主动使用而非被动排斥，是人在技术面前保持主体性和掌控力的关键。
- ◆ 适应性生存：积极融入智能化浪潮，是避免与社会发展脱节、保持时代适应性的必然。

安全风险：AI可能带来的新“套路”



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

■ AI 可能加剧隐私安全风险的原因



技术能力

- ◆ **技术门槛降低**：犯罪成本骤降，工具易得，快速生成诈骗内容。
- ◆ **生成内容逼真**：AI仿声仿影极似亲人，迷惑性大幅增强。



老人特征

- ◆ **信息辨别力弱**：老人难分真伪，易信虚假诱导内容。
- ◆ **安全认知滞后**：对AI风险了解少，防护意识普遍不足。



不法分子

- ◆ **精准定制骗局**：利用泄露数据，量身设计话术陷阱。
- ◆ **犯罪效率提升**：AI批量生成话术，扩大诈骗覆盖范围。

■ AI带来新“套路”

手段之变：从“话术”到“幻术”

- 过去：依赖话术哄骗老人，利用老人对亲情的忠实和对亲人的担忧。
- 现在：AI伪造亲人朋友逼真的声音与面容，让老人感到“眼见为实”。

对象之变：从“广撒网”到“精准钓”

- 过去：骗子广泛筛选目标，成功率相对较低。
- 现在：分析泄露的隐私数据，为每位老人定制专属剧本。

方式之变：从“单次接触”到“长期陪伴”

- 过去：骗子需亲自上门或电话联系，效率低且难以持续维系信任。
- 现在：AI可7×24小时在线“关怀”，通过持续聊天提供虚假陪伴，逐步攻破心防。

安全风险：主要特征与类型



让科研像聊天一样简单

原来阴所乃 皆是暖阳

AI 安全风险的主要特征

- ✓ 精准定制，难以分辨：犯罪分子利用非法获取的个人信息，量身设计诈骗剧本，迷惑性强。
- ✓ 真假难辨，眼见为虚：可利用AI技术伪造亲人声音和实时面容，使老人放松警惕。
- ✓ 技术鸿沟，防不胜防：诈骗技术迭代迅速，老年人因信息滞后而更易成为受害对象。
- ✓ 危害深远，波及广泛：一旦关键隐私泄露，会面临长期且持续的被诈骗风险，难以补救。



六种常见的新型危机

- AI窃取个人隐私
- AI语音克隆诈骗
- AI换脸视频诈骗
- AI婚恋交友诈骗
- AI培训与投资诈骗
- 假冒名人专家诈骗

诈骗手段演变：从传统骗局到AI精准诈骗



场景分析：AI窃取个人隐私



■ 防范技巧

让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

情境引入

李大爷收到“医保局”短信，称其医保卡异常需核实。他点击链接进入伪造网站，并按照提示输入了身份证号和银行卡密码。犯罪分子利用其照片，通过AI技术合成了动态视频，顺利通过了某平台的人脸核验，窃取了他的医保信息和银行存款。

真实案例	风险要素
杭州团伙用AI换脸突破平台认证，窃取用户信息出售	利用AI伪造活体视频（眨眼、转头），通过人脸识别登录他人账号窃取数据。
广州被告用AI伪造人脸动作视频，通过认证窃取数据。	用AI将静态照片加工为动态视频（点头、眨眼），冒充他人登录系统窃取信息。
合肥团伙用AI伪造动态人脸视频，注册手机卡牟利。	利用AI合成逼真人脸视频（张嘴、皱眉），绕过实名认证用于黑灰产。

01 谨慎点击链接

收到带有链接的短信时，不要轻易点击，尤其是要求输入个人信息的页面。

02 核实信息渠道

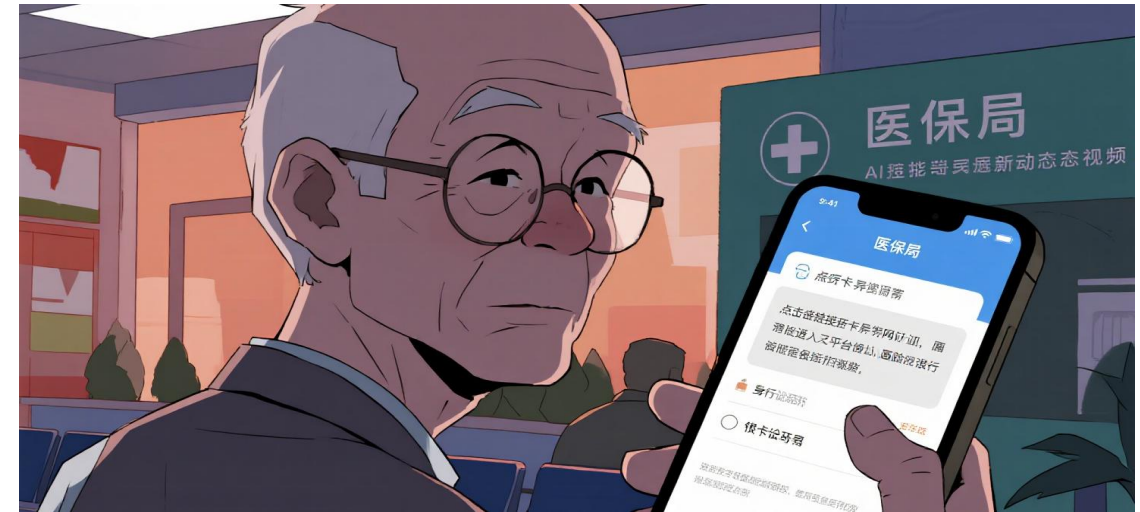
主动拨打官方公开的电话进行核实，不要直接回复来路不明的短信或电话。

03 保护个人信息

身份证号、银行卡密码、手机验证码等都是极其重要的个人信息，切勿在不明网站、APP等向陌生人透露。

04 关注账户安全

定期查看银行账户、医保消费等记录，如发现异常，及时联系相关机构并报警。



场景分析：AI语音克隆诈骗

情境引入

李大妈接到“孙子”电话，听声音一模一样，带着哭腔说撞了人急需赔偿款私了，背景还有警笛声和吵闹声。李大妈爱孙心切，顾不上多想就去银行转账了。

真实案例	风险要素
孝感团伙克隆孙子求救语音，骗老人转账2万元。	录制受害者语音后AI克隆声音，冒充亲属制造紧急事件骗取钱财。
外国律师父亲接AI克隆声音电话，冒充儿子骗保释金。	利用公开视频中声音克隆，伪造酒驾被捕场景诱骗转账。
福州郭先生接AI克隆好友语音视频，被骗430万元。	合成特定人声音与换脸结合，实时视频通话冒充好友诱导转账。

01原有号码回拨

挂断后使用通讯录内亲人的原有号码回拨核实，避免被陌生号码的紧急求助哄骗。

02私密信息验证

询问仅双方知晓的私密信息（如旧事细节）以验证身份，不轻信声音相似的说辞。

03转账设置延迟

将转账设置为“2小时到账”或“24小时到账”，为核实预留时间。

04不透露个人信息

不轻易在电话中透露身份证号、银行卡密码等关键信息，防止被录音利用。



场景分析：AI换脸视频诈骗

情境引入

张大爷的“老同学”通过微信视频联系他，说有个稳赚不赔的养老项目，视频里老同学笑容亲切，动作自然。张大爷信以为真，投进了自己全部的养老金，结果被骗了。

真实案例	风险要素
香港职员参加AI换脸视频会议，被骗转账2亿港元。	会议中除受害人外全员AI换脸，冒充高管指令财务转账。
西安财务接AI换脸“老板”视频，指令转账186万元。	实时换脸冒充老板视频通话，以紧急付款为由要求财务转账。
温州陈先生被AI换脸“好友”视频诈骗近5万元。	截取好友视频换脸伪造身份，以借钱为由诱骗转账。

01仔细观察表情

注意观察视频中人物眨眼频率和表情是否自然、口型是否同步，假脸极少眨眼或表情僵硬。

02要求做特定表情

要求对方做快速、夸张的面部表情（如挤眉弄眼），AI换脸在表情变化迅速时可能出现失真。

03多渠道二次核实

通过线下见面等多种方式核实对方身份及转账要求。

04不轻信紧急情况

对声称“领导”、“熟人”要求紧急借款、业务转账等情况保持警惕，务必核实。



场景分析：AI婚恋交友诈骗

■ 防范技巧

让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
原人心所向，俱为温良。

情境引入

独居的赵大爷在网上认识了“贴心老伴”，对方发来的照片温柔知性，语音消息温柔体贴，每天嘘寒问暖。不久后，“老伴”以生病周转为由向赵大爷借钱。

真实案例	风险要素
上海团伙用AI生成“小姐姐”聊天，诈骗近千名中老年男性	AI生成虚假美女视频+话术剧本，以恋爱为名索要礼物、医疗费。
刘先生网恋“焦女士”AI虚拟形象，被骗20万元	AI合成身份信息（病历、进货单），伪造恋爱场景层层套路骗钱。
团伙用AI生成交友视频广撒网，话术诱导转账	批量生成AI虚拟形象短视频引流，假恋爱中以开店、治病等理由骗钱。

01警惕“完美”老伴

对网络上过于完美、热情的交友对象保持警惕，不轻信其提供的身份信息。

02不轻信高回报承诺

不轻信网恋对象提出的“高回报投资”、“内部消息”等说辞，避免情感和金钱被利用和欺骗。

03选正规婚恋平台

通过正规、有资质的婚恋平台或亲友介绍结识朋友，并核实对方真实身份。

04及时与家人沟通

在投入感情或金钱前，多与家人、信得过的朋友沟通，听取他们的意见和建议。



场景分析：AI培训与投资诈骗

情境引入

社区里有人散发传单，称参加“AI智能投资讲座”就送鸡蛋。王大爷去了后，看到“专家”在屏幕上讲AI理财高回报，还有很多“学员”分享赚钱经历。王大爷心动投了钱，结果“专家”消失了，钱也追不回来了。

真实案例	风险要素
新千金先生投资AI领域被骗96万元，账户无法提现。	虚假宣传AI投资高收益，伪造平台数据诱导充值，以税费为由冻结资金。
老年人被AI培训课忽悠，3980元买虚假剪辑课程。	制造“不学AI被淘汰”焦虑，用虚假学员案例诱骗购买无用课程。
江苏王某报AI视频课被诱导转账1904元，无法退款。	以“免学费”吸引关注，实则收取工具费，提供低质录播课。

01不参加不明讲座

不参加来源不明的“免费讲座”、“投资推介会”，警惕以赠送礼品为诱饵的活动。

02警惕高收益诱惑

牢记“天上不会掉馅饼”，对“稳赚不赔”、“高额回报”的投资承诺，要保持高度警惕。

03核实资质与案例

投资前核实平台资质，不轻信收益案例和评测报告，因为可能是AI生成的虚假信息。

04多与家人商量

购买高价课程或进行投资前，务必与子女或家人商量，不要独自做决定。



场景分析：假冒名人专家诈骗

情境引入

刘奶奶在看手机时，看到熟悉的大明星在视频里推荐一款特效保健品，视频里的，明星帅气十足，说得头头是道。刘奶奶相信了“明星”的话，花钱购买了毫无效果的产品。

真实案例	风险要素
“AI张文宏”换脸直播带货，骗老年人买保健品。	利用AI换脸冒充专家身份，伪造直播推销虚假产品。
“AI靳东”虚假互动诈骗老年人，假冒明星建立关系。	克隆明星声音与形象，假借亲密关系诱导粉丝转账购物。
AI数字人“王建国”情话诱骗老人，推销高价产品。	AI生成虚拟形象输出情话，伪装关怀骗取信任后推销劣质商品。

01核实官方身份

对社交媒体上出现的“名人”、“专家”保持警惕，通过其官方认证渠道核实活动真伪。

02不轻信特效产品

不轻信所谓“专家”推荐的“特效药”、“高科技”保健品，购买药品保健品选择正规渠道。

03警惕虚假广告

警惕利用AI换脸技术假冒名人进行的直播带货、广告推广，不盲目相信其代言产品。

04核实产品资质

要求对方出示产品的“国药准字”、“蓝帽子”标志，通过官方渠道查询真伪。



防护思路：五大黄金法则

黄金法则

慢下来，别着急

AI诈骗擅长制造逼真紧急事件。任何要求立刻操作的消息都需先挂断，冷静是破解AI剧本的关键。

核实掉，再相信

AI可冒充身份。凡涉及转账或密码的指令，通过已知旧联系方式进行多渠道二次核实。

不操作，保安全

AI窃取隐私常诱导点击链接，不点链接、不下软件、不共享屏幕、不给密码和验证码。只要物理上不操作，再先进的AI也无法得逞。



找家人，多商量

AI骗局常命令受害者保密。一旦被要求“别告诉别人”，应立即停止沟通，并向身边家人求助核实。

信官方，自己问

AI可伪造各类“专家”“明星”等“官方人物”。切勿轻易相信找自己“要钱”“要投资”“要信息”的陌生人，应主动查找求证，掌握信息主动权。



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

04/ 《让科研像聊天一样简单》

Zeelin AI Scientist



让科研像聊天一样简单

愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

软件于2025年10月13日更新为**V20251010**版

【软件网址】

<http://www.knover.cn/>



AI直接交付可编辑的结果

世界上第一个一句话生成一本书的AIGK

一句话上手的AI学术工具

研究综述：一句话生成图文并茂的国内外研究现状

研究报告：一句话生成图文并茂的百万字研究报告

可视绘图：一句话生成10张精美复杂的可视化图

(但：推荐自己导入数据)

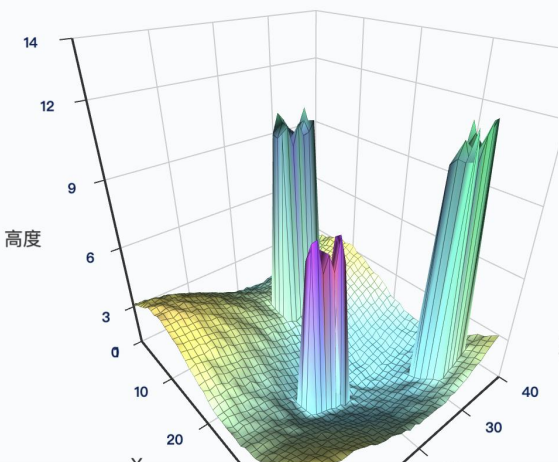
➤ 多工具智能协同：集成检索、分析、写作等模块，自动执行文献整理、图表生成、知识建模等高强度任务。

软件生成样例——可视绘图/研究综述/研究论文/研究报告

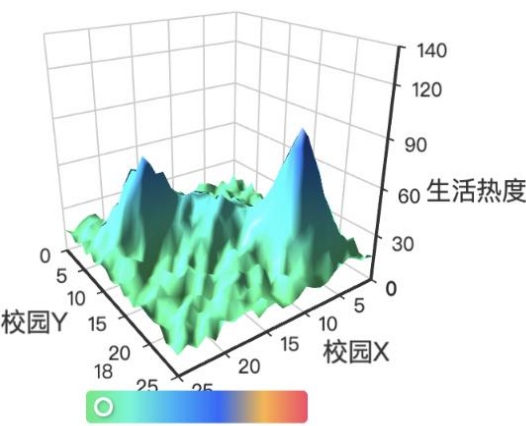


让科研像聊天一样简单
愿光阴所及，皆是暖阳；
愿人心所向，俱为温良。

7. 校园建筑3D地形（3D 地形图）



校园生活动态热力分布 - 3D 热力图



校园地理分布图（世界范围内合作高校分布）



医疗大语言模型的研究进展、应用挑战与未来趋势

一、研究现状

（一）国外研究现状

本次研究选取美国科学情报研究所 (Institute for Scientific Information, ISI) 的 Web of Science (WOS) 数据库 (时间跨度选取为 2023-2025 年) 作为切入点, 获取英文有效文献 44 篇。

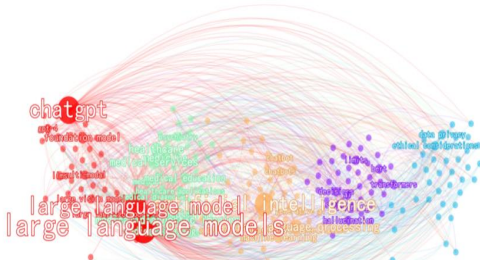
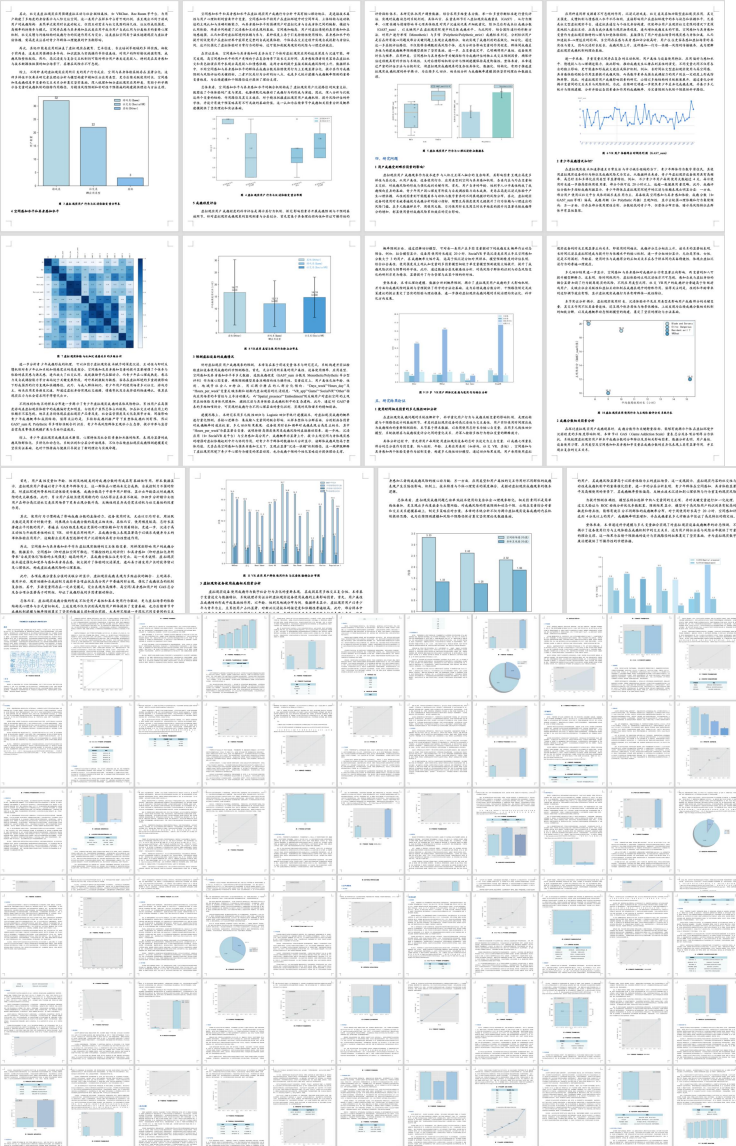
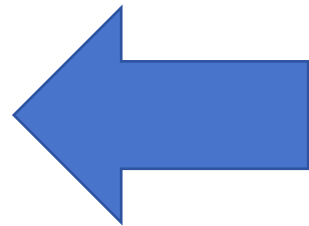
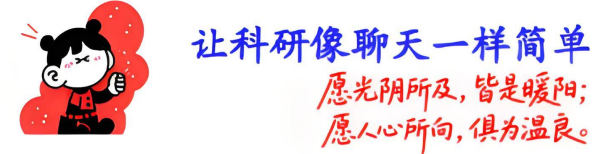


图 1 研究主题英文关键词共现聚类图谱

1. 医疗大模型应用与优化研究层面

聚焦医疗大模型研究, 解决医学应用与伦理问题, 重点关注大型语言模型在医疗领域的应用潜力、伦理挑战及教育革新。Xiao HG 等 (2025) 强调, 大型语言模型 (LLMs) 与多模态大语言模型 (MLLMs) 因其卓越的理解、推理与生成能力, 为人工智能与医学的深度融合带来范式变革, 通过系统梳理其发展脉络、应用场景与现存挑战, 为构建新一代智能医疗体系提供了方法论指导与实践路径^[1]。Grote T 等 (2024) 强调, 大型语言模型在医疗领域的应用使得伦理争议的复杂性显著增加, 这不仅延续了当前关于信任、透明度及患者自主权等核心议题的讨论, 更因其技术特性与商业利益的双重影响, 对临床评估的严谨性和研究可重复性构成了深刻挑战^[2]。Kang K 等 (2024) 强调, 大型语言模型通过提供交互式代码模板、解析编程元素功能以及辅助纠错, 显著提升医学生物信息学教育成效, 但由于其生成内容的可靠性需严格验证, 必须与传统教学方法相结合, 才能有效培养医学生应对未来生物信息学挑战的能力^[3]。Dang T 等 (2024) 强调, 多模态大语言模型 (MLLMs) 通过整合文本理解能力与其他健康数据模态, 为以人为中心的医疗应用提供了广阔前景, 但其在医疗领域的实际应用挑战尚未完





软件更新信息、软件教程信息

